AWS GenAI 課程・A10

Serverless 與 Lambda

免管伺服器的函式服務

頁尾「出處」都是 AWS Lambda 官方文件

講師　盧建霖　2026-10-16 版

FROM VM TO FUNCTION

從虛擬機到函式：機器歸 AWS

From VM to function: AWS owns the servers, you keep the code

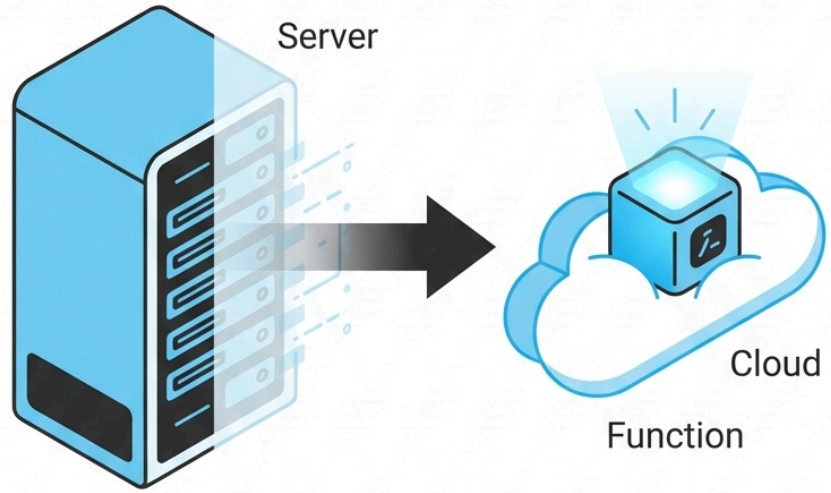
第 1 課｜課綱 10.1

1. 機器歸 AWS
2. 事件來了才跑
3. 三種運算型態

議程 Agenda

第 N 課＝課綱 10.N；第 8 課＝AI 應用連結

- 1 虛擬機到函式
- 2 函式基礎
- 3 計費與限制
- 4 呼叫模型
- 5 Layer與別名
- 6 冷啟動
- 7 失敗處理
- 8 AI連結



圖片：nano-banana 生成

從虛擬機到函式：伺服器歸 AWS，你只留程式

From VM to function: AWS owns the servers, you keep only the code

虛擬機 EC2

程式碼
你做

系統與修補
你做

擴縮
你做

Lambda

handler 入口函式
你做

系統、修補、擴縮
AWS 做

藍底框＝你做　灰框＝AWS 做

出處：AWS Lambda 官方文件「What is AWS Lambda?」，2026-10-16 查閱

運算型態：Lambda 有三種，今天只講 Event Functions

Compute types: Lambda has three, today we cover Event Functions

型態	是什麼	最長時間
Event Functions	事件來了才跑的函式	每次 15 分鐘
Web Functions	常駐的網頁伺服器	每個請求 15 分鐘
MicroVMs	每人專屬的隔離環境	每個 session 8 小時

出處：AWS Lambda 官方文件「What is AWS Lambda?」「How Lambda compute primitives compare」，2026-10-16 查閱

觸發：事件一來就跑，跑完就停

Triggers: an event arrives, the code runs, then it stops



超過 200 種 AWS 服務可以當觸發來源

出處：AWS Lambda 官方文件「What is AWS Lambda?」、AWS Lambda 官方文件「How Lambda works」，2026-10-16 查閱

QUIZ

用了 Lambda 之後，下列哪一項仍然要你自己做？

Checkpoint quiz: what is still your job

A 修補作業系統

B 規劃機器容量

C 撰寫 handler 程式

D 決定機器數量來擴縮

出處：本課檢查點；AWS Lambda 官方文件「What is AWS Lambda?」

ANSWER

Handler：程式碼仍是你的工作

Answer: you still write the handler

C handler 仍要你寫

A 修補歸 Lambda

B 容量歸 Lambda

D 擴縮歸 Lambda

出處：本課檢查點；AWS Lambda 官方文件「What is AWS Lambda?」

KEY TAKEAWAY

Lambda 是函式服務：機器歸 AWS，你只管 handler

今天學三種型態裡最原始的 Event Functions

FUNCTION BASICS

函式基礎：入口、輸入輸出、記憶體

Function basics: entry point, input and output, memory

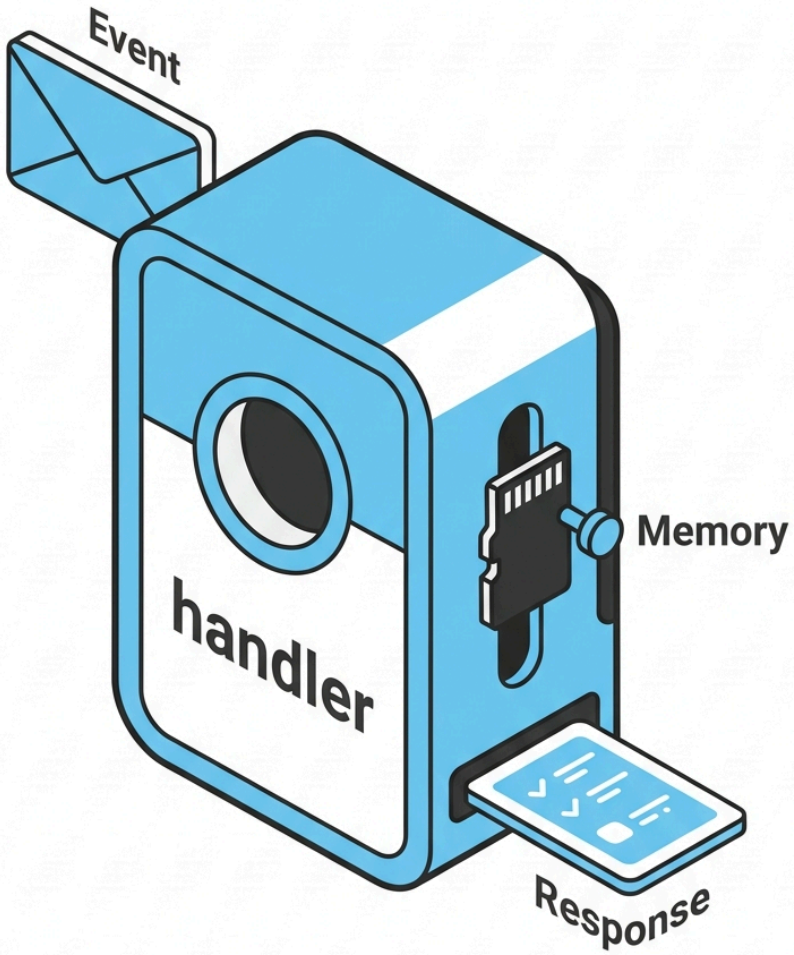
第 2 課｜課綱 10.2

1. handler 收兩個參數
2. event 轉成 dict
3. 記憶體決定 CPU

議程 Agenda

第 N 課＝課綱 10.N；第 8 課＝AI 應用連結

- 1 虛擬機到函式
- 2 函式基礎
- 3 計費與限制
- 4 呼叫模型
- 5 Layer與別名
- 6 冷啟動
- 7 失敗處理
- 8 AI連結



圖片：nano-banana 生成

Handler：Lambda 先找到的入口函式

Handler: the entry function Lambda looks for first

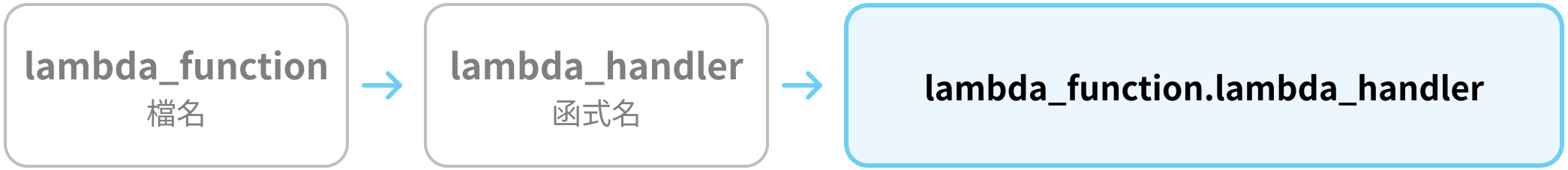
```
def lambda_handler(event, context):
    name = event['name']
    return 'Hi ' + name
```

event 輸入　context 執行資訊

出處：AWS Lambda 官方文件「Define Lambda function handler in Python」，簡化自官方範例，2026-10-16 查閱

命名：入口設定值寫成「檔名.函式名」

Naming: the setting is file name dot function name



出處：AWS Lambda 官方文件「Define Lambda Event Function handler in Python」「Handler naming conventions」，2026-10-16 查閱

event：JSON 進來，Python 轉成對應型態

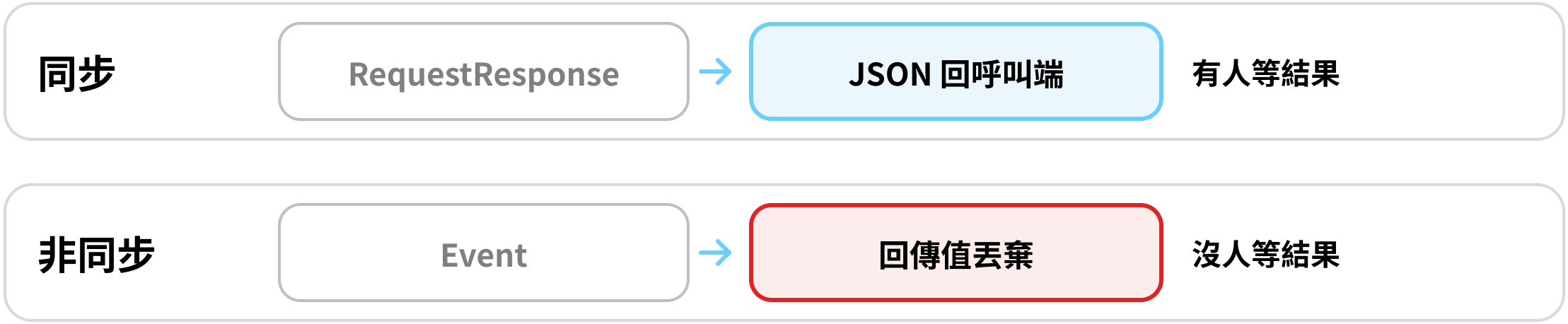
Event: JSON comes in, Python turns it into a dict

JSON	Python
object	dict
array	list
number	int 或 float
string	str

出處：AWS Lambda 官方文件「Define Lambda Event Function handler in Python」「Using the Lambda event object」，2026-10-16 查閱

回傳值：同步會回給呼叫端，非同步直接丟棄

Return value: sync returns it, async drops it



出處：AWS Lambda 官方文件「Define Lambda Event Function handler in Python」「Returning a value」，2026-10-16 查閱

初始化：憑證自動給，設定從環境變數讀

SDK: credentials come for free, config comes from environment variables

```
s3 = boto3.client('s3')
BUCKET = os.environ.get('BUCKET_NAME')

def lambda_handler(event, context):
    ...
```

BUCKET_NAME：存檔的 S3 桶名

出處：AWS Lambda 官方文件「Define Lambda Event Function handler in Python」、Lambda quotas，2026-10-16 查閱

記憶體：只有一個旋鈕，CPU 跟著它走

Memory: one knob, CPU follows

可選範圍 **128 MB**（最小） 到 **10,240 MB**（最大）

舉例：記憶體	約等於 CPU
1,769 MB	1 vCPU
3,538 MB（×2）	2 vCPU

出處：AWS Lambda 官方文件「Lambda quotas」，2026-10-16 查閱

QUIZ

Python 的 handler 只宣告一個參數，例如 def lambda_handler(event)，會怎樣？

Checkpoint quiz: handler signature

A 照常執行，context 自動省略

B Lambda 執行時報錯

C 自動改成非同步呼叫

D event 變成空字典

出處：本課檢查點；AWS Lambda 官方文件「Define Lambda Event Function handler in Python」

ANSWER

簽章：一定要有兩個參數

Answer: a one-argument handler fails

B Lambda 嘗試執行時報錯

A 不會自動省略 context

C 呼叫方式跟簽章無關

D event 內容不受簽章影響

出處：本課檢查點；AWS Lambda 官方文件「Define Lambda Event Function handler in Python」

KEY TAKEAWAY

Handler 是入口：兩個參數進，一個值出

CPU 不能單獨調，加記憶體就等於加 CPU

PRICING AND LIMITS

定價與限制：用量計費，單次 15 分鐘

Pricing and limits: pay per use, 15 minutes per run at most

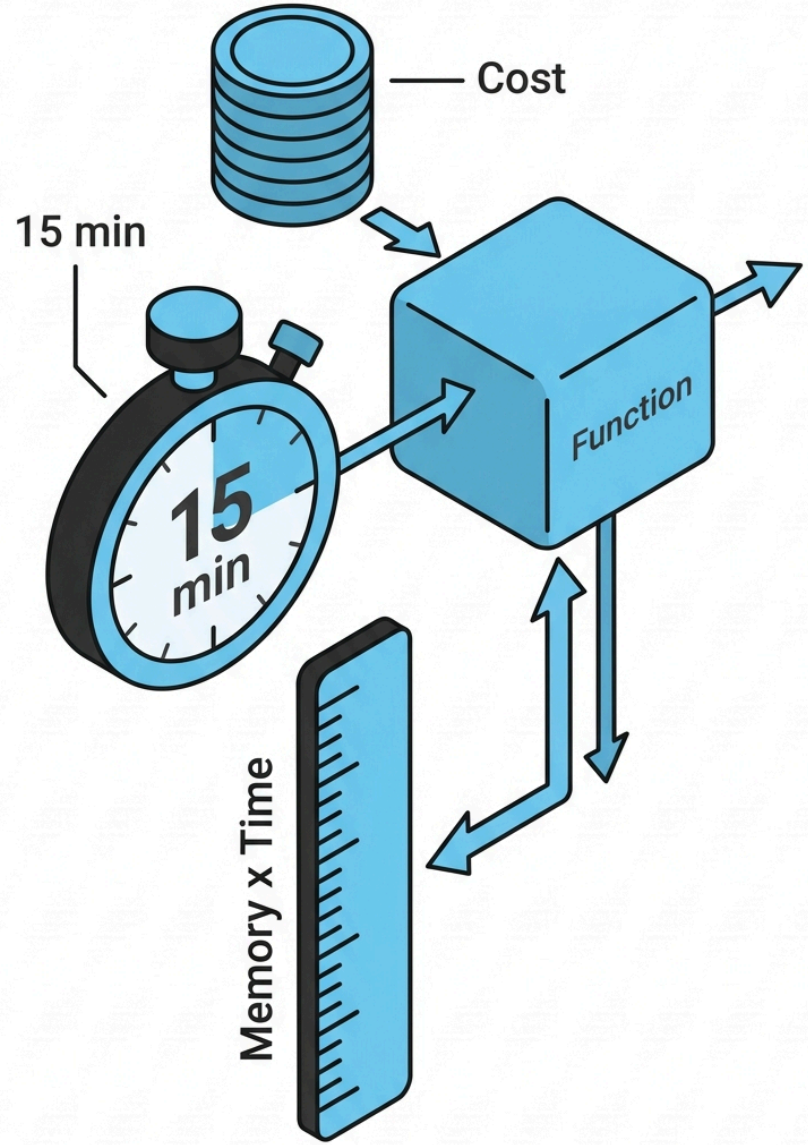
第 3 課｜課綱 10.3

1. 記憶體乘秒數計費
2. 單次 900 秒上限
3. 套件有大小限制

議程 Agenda

第 N 課＝課綱 10.N；第 8 課＝AI 應用連結

- 1 虛擬機到函式
- 2 函式基礎
- 3 計費與限制
- 4 呼叫模型
- 5 Layer與別名
- 6 冷啟動
- 7 失敗處理
- 8 AI連結



圖片：nano-banana 生成

計費：記憶體乘秒數乘次數，沒人用就是零

Billing: memory times seconds times requests, zero when idle



每月有免費額度，請求另外計費

出處：AWS Lambda Pricing，2026-10-16 查閱

試算：官方範例一個月約 2.73 美元

Worked example: the official sample costs about 2.73 USD a month

項目	算式	金額
算力	（54 萬 − 40 萬免費）GB-秒 × 0.0000166667 美元	2.33 美元
請求	（300 萬 − 100 萬免費）次 × 0.2 美元／百萬次	0.40 美元
合計		2.73 美元

前提：每月 300 萬次，每次 120 毫秒，1,536 MB

出處：AWS Lambda Pricing「pricing examples」，2026-10-16 查閱

執行限制：一般函式 15 分鐘是硬上限

Limits: 15 minutes is a hard cap

15

分鐘（900 秒）

單次執行上限

項目	上限
同步請求與回應	各 6 MB
記憶體	128 到 10,240 MB
環境變數合計	4 KB

出處：AWS Lambda 官方文件「Lambda quotas」，2026-10-16 查閱

套件：壓縮 50 MB、解壓 250 MB，更大走容器映像

Package size: 50 MB zipped, 250 MB unzipped

項目	上限
zip 上傳（API 或 SDK）	50 MB
解壓後（含 Layer）	250 MB
容器映像	10 GB
環境變數合計	4 KB

出處：AWS Lambda 官方文件「Lambda quotas」，2026-10-16 查閱

QUIZ

函式配置 2 GB 記憶體，每次執行 500 ms，一個月執行 100 萬次。一個月總共用掉多少 GB-秒（不扣免費額度）？

Checkpoint quiz: GB-seconds

A 1,000,000

B 500,000

C 2,000,000

D 要知道區域才算得出來

出處：本課檢查點；計費公式見 AWS Lambda Pricing

ANSWER

計費公式：A，記憶體乘秒數再乘次數

Answer: billing formula is memory times seconds times invocations

A 2 GB × 0.5 秒 × 100 萬次 = 100 萬 GB-秒

B 漏乘了記憶體

C 把 500 ms 當成 1 秒

D 區域只影響單價

出處：本課檢查點；參考答案為講師自寫

KEY TAKEAWAY

Lambda 按用量計費：單次不超過 15 分鐘

記憶體乘秒數乘次數，沒人用就是零

INVOCATION MODELS

呼叫模型：差在誰負責重試

Invocation models: sync, async, polling differ in who retries

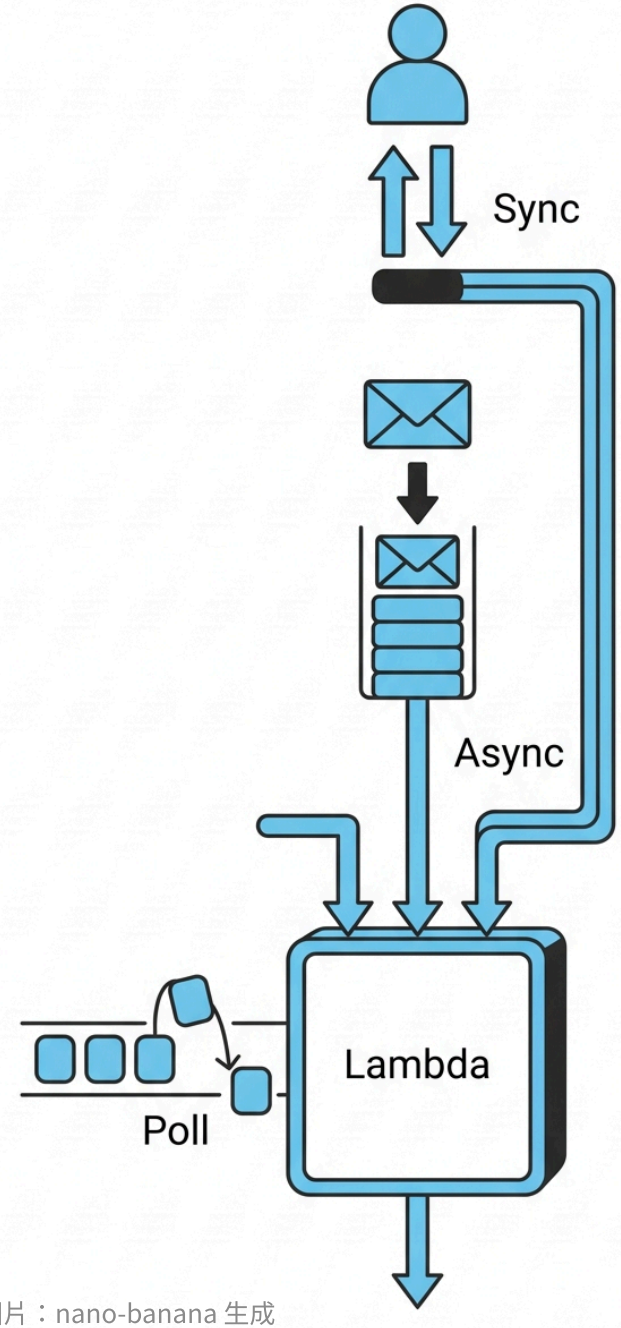
第 4 課｜課綱 10.4

1. 同步：呼叫端重試
2. 非同步：Lambda 重試
3. 輪詢：Lambda 去拉

議程 Agenda

第 N 課＝課綱 10.N；第 8 課＝AI 應用連結

- 1 虛擬機到函式
- 2 函式基礎
- 3 計費與限制
- 4 呼叫模型
- 5 Layer與別名
- 6 冷啟動
- 7 失敗處理
- 8 AI連結



圖片：nano-banana 生成

同步：呼叫端等結果，出錯自己重試

Synchronous: the caller waits and retries by itself



InvocationType = RequestResponse

出處：AWS Lambda 官方文件「Understanding Lambda Event Function invocation methods」，2026-10-16 查閱

非同步：先排隊就回應，Lambda 負責重試

Asynchronous: queue first, Lambda retries

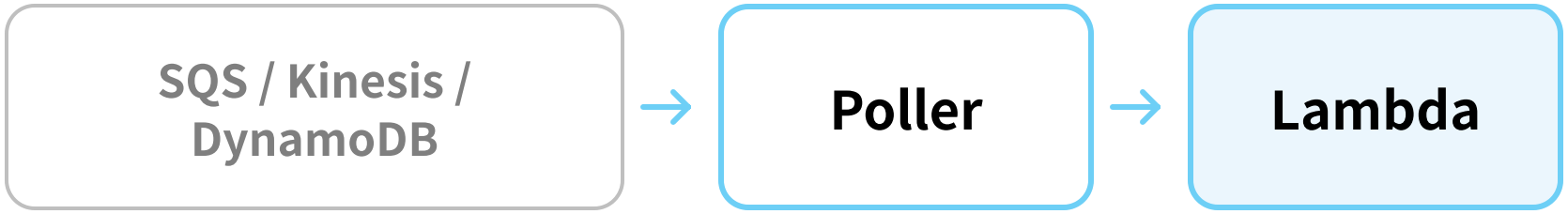


InvocationType = Event；S3、SNS、EventBridge 屬於這類

出處：AWS Lambda 官方文件「Understanding Lambda Event Function invocation methods」，2026-10-16 查閱

輪詢：poller 去拉資料，一批一批叫函式

Polling: Lambda's poller pulls records in batches



event source mapping：每筆至少處理一次

出處：AWS Lambda 官方文件「How Lambda processes records from stream and queue-based event sources」，2026-10-16 查閱

三種比較：差別只有一個問題，出錯了誰負責

Compare: the only question is who retries

呼叫	常見來源	出錯誰負責
同步	API Gateway	呼叫端自己重試
非同步	S3、SNS	Lambda 自動重試
輪詢	SQS、Kinesis	Lambda 的 poller

出處：AWS Lambda 官方文件「Understanding Lambda Event Function invocation methods」、AWS Lambda 官方文件「How Lambda processes records from stream and queue-based event sources」，2026-10-16 查閱

QUIZ

API Gateway 同步呼叫 Lambda，函式執行失敗了，誰負責決定要不要重試？

Checkpoint quiz: who retries a sync call

A Lambda 自動重試兩次

B 呼叫端自己決定

C 事件自動進死信佇列

D poller 重新拉取

出處：本課檢查點；AWS Lambda 官方文件「Understanding Lambda Event Function invocation methods」

ANSWER

同步：重試責任在呼叫端

Answer: the caller decides

B 錯誤回到呼叫端，由它決定

A 自動重試屬非同步

C 死信佇列屬非同步失敗

D poller 屬輪詢

出處：本課檢查點；AWS Lambda 官方文件「Understanding Lambda Event Function invocation methods」

KEY TAKEAWAY

三種呼叫，三種重試責任：問誰在等結果

同步看呼叫端，非同步看 Lambda，輪詢由 Lambda 去拉

LAYER AND ALIAS

Layer 與別名：套件共用，流量慢切

Layer, version and alias: share packages, shift traffic slowly

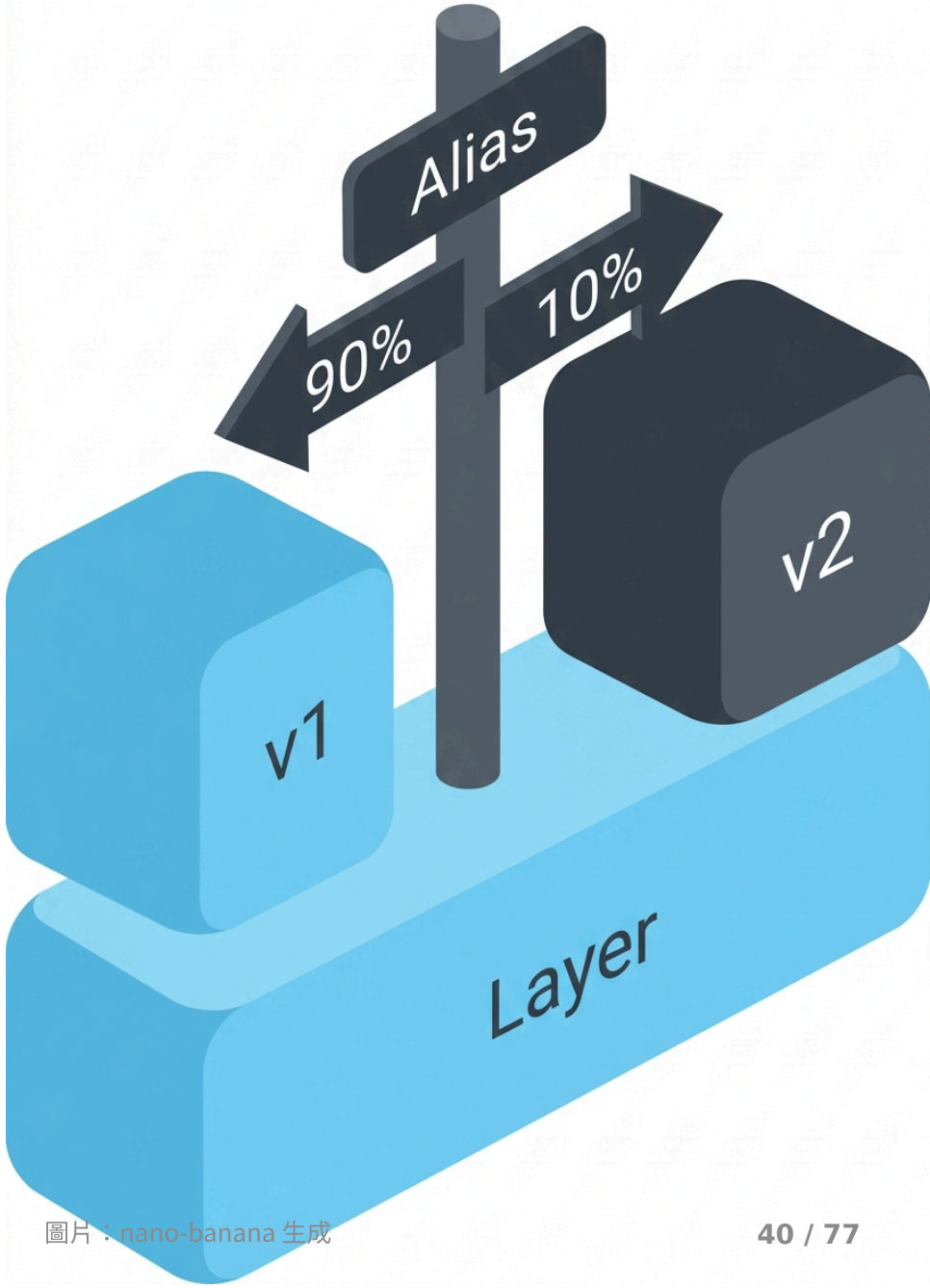
第 5 課｜課綱 10.5

1. Layer 共用套件
2. 版本發布後不可改
3. 別名按權重分流量

議程 Agenda

第 N 課＝課綱 10.N；第 8 課＝AI 應用連結

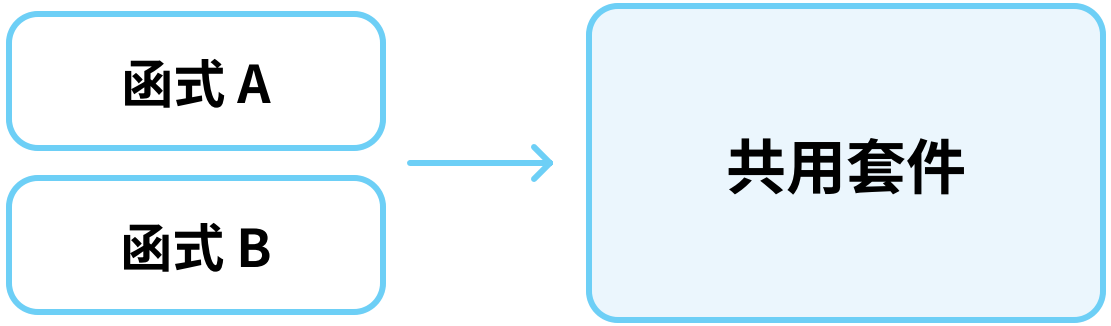
- 1 虛擬機到函式
- 2 函式基礎
- 3 計費與限制
- 4 呼叫模型
- 5 Layer與別名
- 6 冷啟動
- 7 失敗處理
- 8 AI連結



圖片：nano-banana 生成

Layer：共用套件抽出來，多支函式一起掛

Layer: pull shared packages out, attach them to many functions



解壓到執行環境的 /opt 資料夾

出處：AWS Lambda 官方文件「Managing Lambda dependencies with layers」，2026-10-16 查閱

Layer 規則：最多 5 層，版本不可變

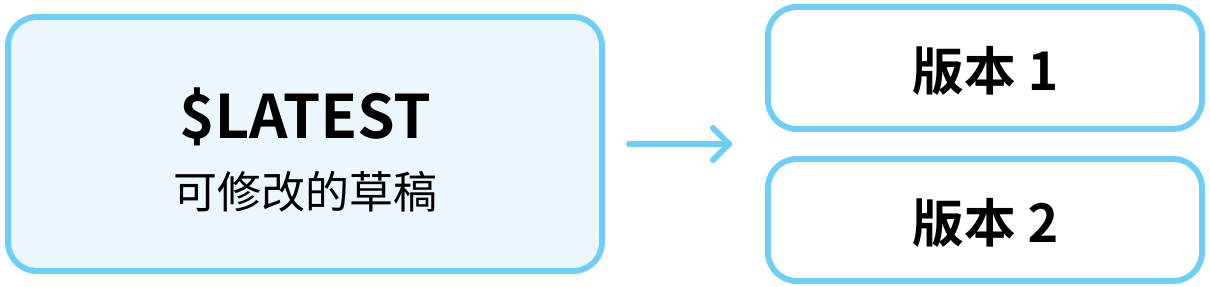
Layer rules: five at most, versions are immutable

項目	規則
每個函式	最多 5 層
掛載位置	/opt
Layer 版本	不可變，掛時指定版號
大小	連 Layer 解壓後 250 MB

出處：AWS Lambda 官方文件「Managing Lambda dependencies with layers」、Lambda quotas，2026-10-16 查閱

版本：$LATEST 是草稿，發布才有編號

Version: $LATEST is a draft, publishing makes a numbered version

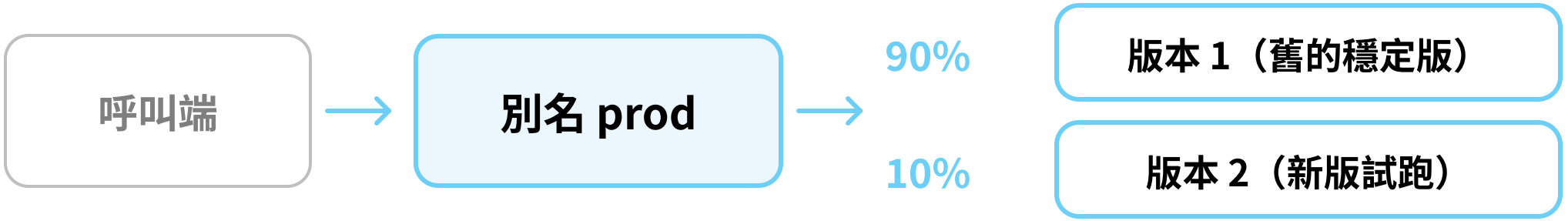


已發布的版本不能再改

出處：AWS Lambda 官方文件「Manage Lambda function versions」「Create an alias」，2026-10-16 查閱

別名：指到哪版就走哪版，還能切權重

Alias: a name tag that points to a version, with weights

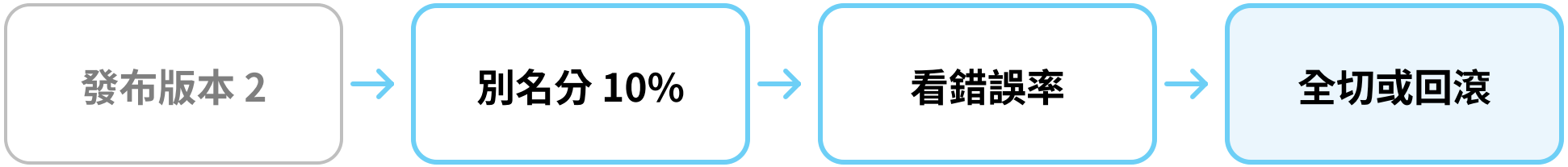


一個別名最多指兩個已發布版本

出處：AWS Lambda 官方文件「Manage Lambda function versions」「Create an alias」，2026-10-16 查閱

金絲雀部署：先放一成流量，有問題指回舊版

Canary: shift a little traffic first, point back if it breaks



流量小的時候，實際比例會和設定值有落差

出處：AWS Lambda 官方文件「Manage Lambda function versions」「Create an alias」，2026-10-16 查閱

QUIZ

一個 Lambda 別名最多可以同時指向幾個版本做權重分流？

Checkpoint quiz: alias weights

A 1 個

B 2 個

C 5 個

D 沒有限制

出處：本課檢查點；AWS Lambda 官方文件「Manage Lambda function versions」「Create an alias」

ANSWER

別名：最多指兩個已發布版本

Answer: an alias points to two versions at most

B 最多 2 個版本，而且都必須是已發布的

A 1 個太少，無法分流量

C 5 個是 Layer 的上限

D 別名有明確上限

出處：本課檢查點；AWS Lambda 官方文件「Manage Lambda function versions」「Create an alias」

KEY TAKEAWAY

Layer、版本、別名：套件、程式、流量

三樣東西分開管，改版才有退路

COLD START

冷啟動：初始化只做一次，不夠再花錢預熱

Cold start: initialize once, pre-warm only if you must

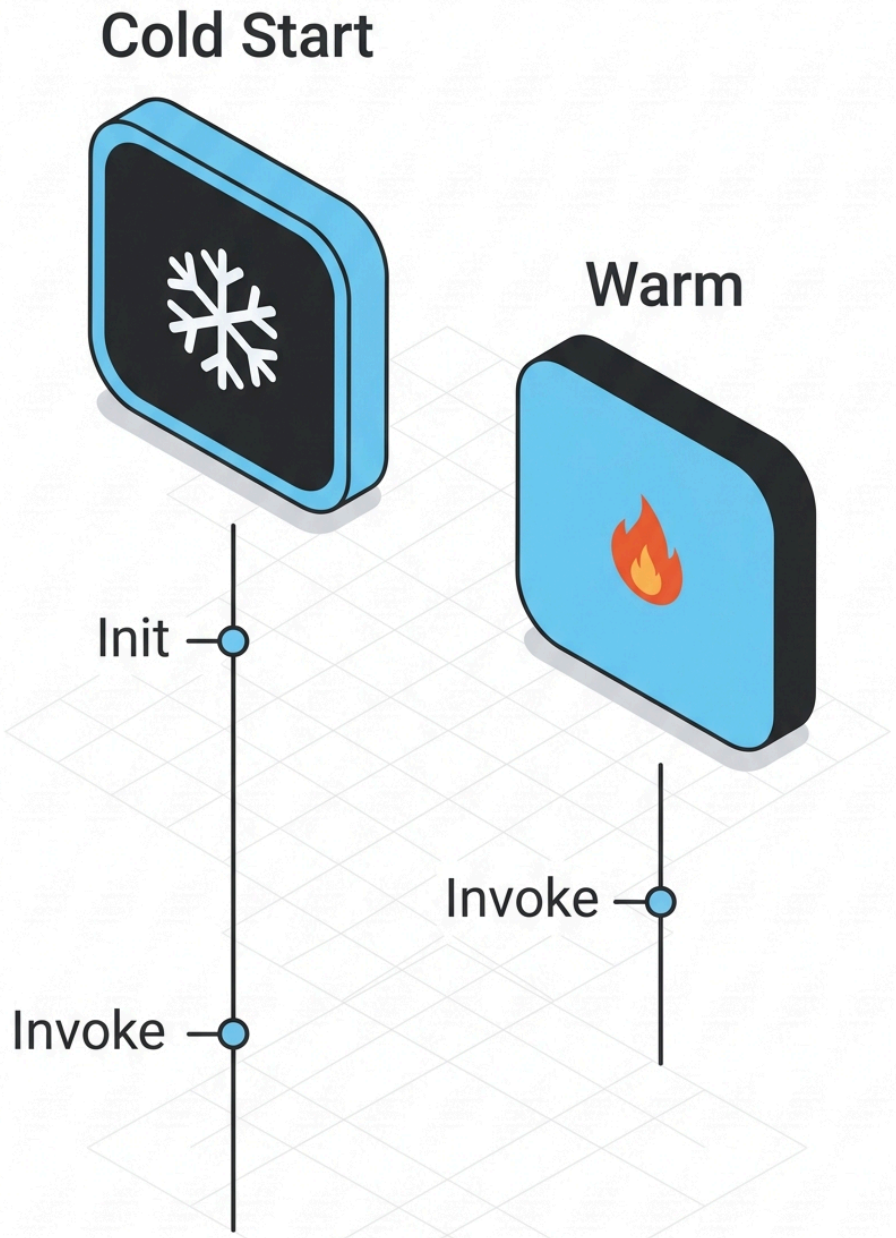
第 6 課｜課綱 10.6

1. Init 只跑一次
2. client 放 handler 外面
3. 預配並行要付費

議程 Agenda

第 N 課＝課綱 10.N；第 8 課＝AI 應用連結

- 1 虛擬機到函式
- 2 函式基礎
- 3 計費與限制
- 4 呼叫模型
- 5 Layer與別名
- 6 冷啟動
- 7 失敗處理
- 8 AI連結



圖片：nano-banana 生成

生命週期：建環境、Init、handler 三段

Lifecycle: create the environment, run Init, then the handler



出處：AWS Lambda 官方文件「Understanding the Lambda execution environment lifecycle」，2026-10-16 查閱

程式位置：Init 寫在 handler 外面，暖啟動才能重用

Placement: initialize outside the handler so warm starts reuse it

client 在 handler 裡

每次呼叫都重建

client 在 handler 外

暖啟動直接重用

出處：AWS Lambda 官方文件「Understanding the Lambda execution environment lifecycle」、AWS Lambda 官方文件「Define Lambda Event Function handler in Python」，2026-10-16 查閱

冷啟動代價：不常發生，但 Init 也計費

Cost of a cold start: rare, but Init time is billed

不到 1%
的呼叫會遇到冷啟動

100 ms 到 1 s 以上
冷啟動多出的時間

另外一點：Init 的時間也要計費

出處：AWS Lambda 官方文件「Understanding the Lambda execution environment lifecycle」，2026-10-16 查閱

兩種並行：預配並行會額外收費

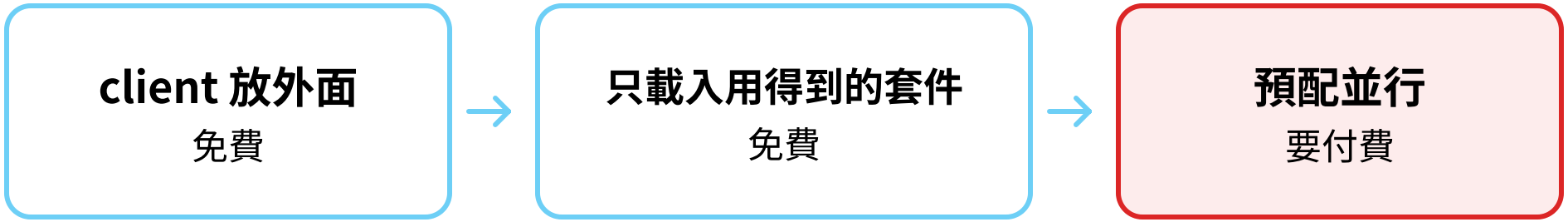
Provisioned versus reserved concurrency: only one costs extra

項目	預配並行	預留並行
作用	預先初始化環境	保留名額與上限
收費	額外收費	不另外收費
目的	減少冷啟動	保證有名額可用

出處：AWS Lambda 官方文件「Understanding Lambda function scaling」，2026-10-16 查閱

取捨：先用便宜的招，不夠再用錢買

Trade-off: use the cheap tricks first, pay only if needed



出處：AWS Lambda 官方文件「Understanding the Lambda execution environment lifecycle」、AWS Lambda 官方文件「Understanding Lambda function scaling」，2026-10-16 查閱

QUIZ

預配並行（provisioned）和預留並行（reserved），哪一個會額外收費？

Checkpoint quiz: which concurrency costs extra

A 預配並行

B 預留並行

C 兩個都免費

D 兩個都要收費

出處：本課檢查點；AWS Lambda 官方文件「Understanding Lambda function scaling」

ANSWER

收費：預配並行才額外收費

Answer: provisioned concurrency

A 預配並行額外收費；預留並行設定不另外收費

B 預留並行只是保留名額，官方寫不收費

C 預配並行要另外收費

D 預留並行設定不收費

出處：本課檢查點；AWS Lambda 官方文件「Understanding Lambda function scaling」

KEY TAKEAWAY

冷啟動：先省後花，預熱要付錢

client 放外面，只載入需要的套件，不夠再買預配並行

ASYNC FAILURE

非同步失敗：重試用完事件就丟，先留一份

Async failure: events are dropped after retries, keep a copy first

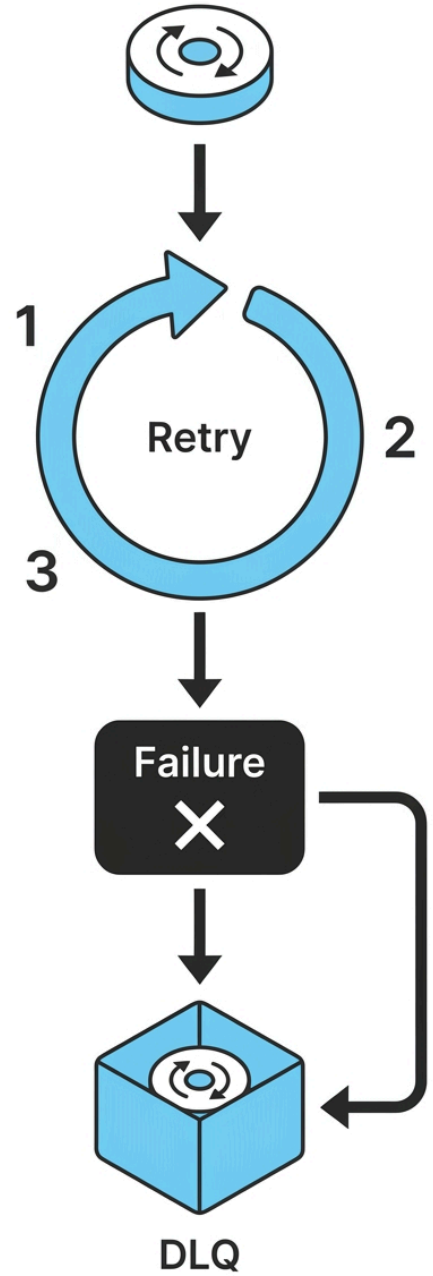
第 7 課｜課綱 10.7

1. 預設重試 2 次
2. 事件最長留 6 小時
3. 死信佇列與失敗目的地

議程 Agenda

第 N 課＝課綱 10.N；第 8 課＝AI 應用連結

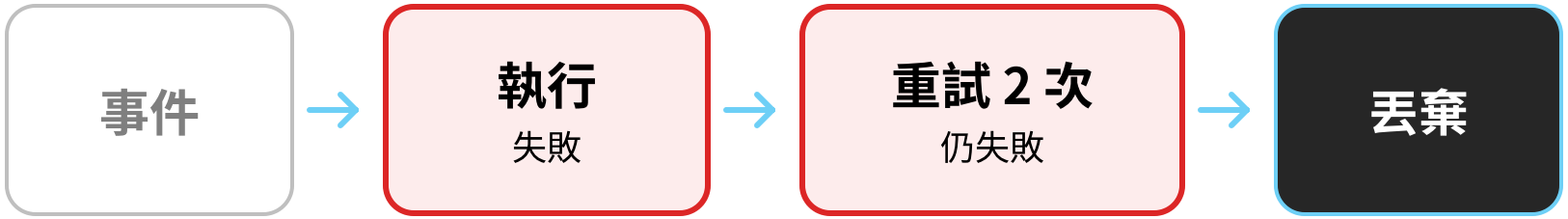
- 1 虛擬機到函式
- 2 函式基礎
- 3 計費與限制
- 4 呼叫模型
- 5 Layer與別名
- 6 冷啟動
- 7 失敗處理
- 8 AI連結



圖片：nano-banana 生成

重試流程：失敗後再試兩次，仍失敗就丟

Retry flow: two more tries, then the event is dropped



丟棄時沒有任何通知

出處：AWS Lambda 官方文件「Capturing records of Lambda asynchronous invocations」，2026-10-16 查閱

重試時間：間隔 1 分鐘與 2 分鐘，事件最長留 6 小時

Retry timing: 1 and 2 minute gaps, kept at most 6 hours



重試次數可設 0 到 2；事件最長保留時間可設，上限 6 小時

出處：AWS Lambda 官方文件「Capturing records of Lambda asynchronous invocations」，2026-10-16 查閱

留底：失敗目的地比死信佇列資訊多

Keep a copy: DLQ versus on-failure destination

項目	死信佇列 DLQ	失敗目的地
可接	SQS 或 SNS	SQS、SNS、S3、Lambda、EventBridge
內容	只有事件本身	事件加回應與錯誤細節

出處：AWS Lambda 官方文件「Capturing records of Lambda asynchronous invocations」，2026-10-16 查閱

設定注意：執行角色要有發送權限，FIFO 不支援

Permissions: the execution role must be allowed to send, FIFO is unsupported



出處：AWS Lambda 官方文件「Capturing records of Lambda asynchronous invocations」，2026-10-16 查閱

QUIZ

Lambda 非同步呼叫預設會自動重試幾次（不含最初那一次）？

Checkpoint quiz: default async retries

A 0 次

B 1 次

C 2 次

D 3 次

出處：本課檢查點；AWS Lambda 官方文件「Capturing records of Lambda asynchronous invocations」

ANSWER

次數：重試 2 次，加最初一次共三次

Answer: two retries

C 預設重試 2 次，間隔 1 分鐘與 2 分鐘

A 預設不是 0 次，可設 0 到 2

B 重試是 2 次，不是 1 次

D 3 次是含最初那次的總執行次數

出處：本課檢查點；AWS Lambda 官方文件「Capturing records of Lambda asynchronous invocations」

KEY TAKEAWAY

非同步沒人等結果：失敗要事先留底

死信佇列或失敗目的地，二者至少設一個

AI LINK

AI 連結：agent 放不進，工具放得進

AI link: 15 minutes blocks agents, Lambda fits as a tool

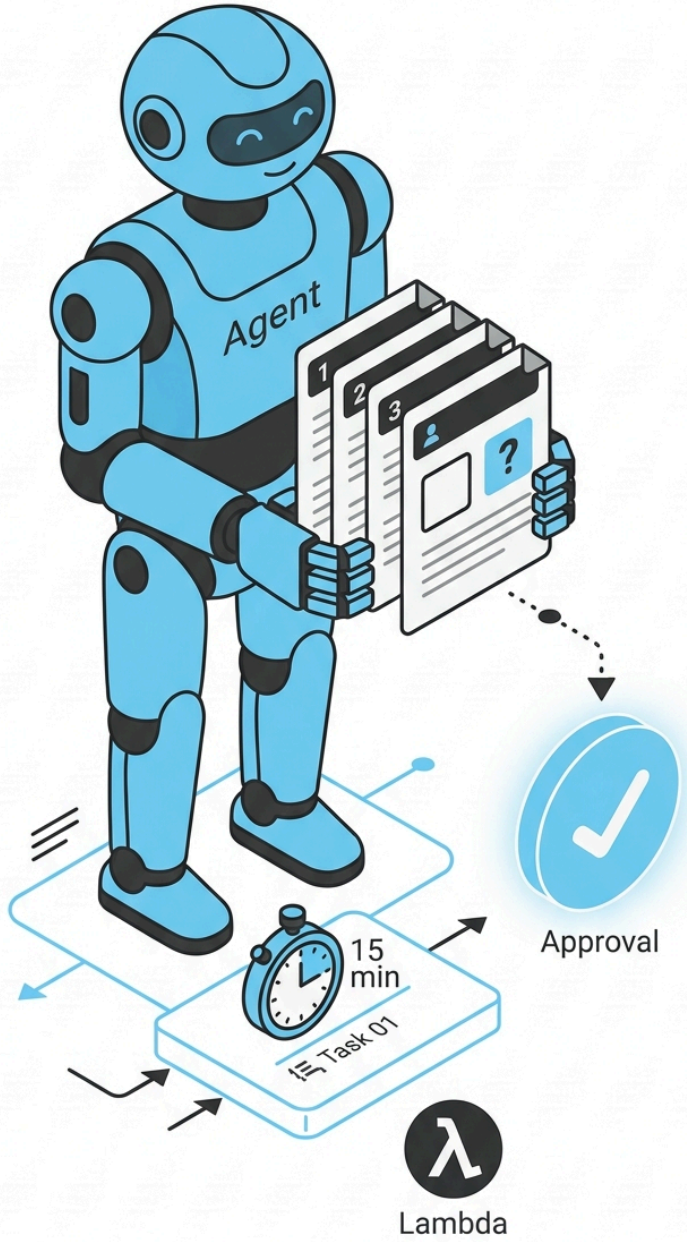
第 8 課｜AI 應用連結

1. agent 常跑數小時
2. Lambda 短又無狀態
3. 長任務換執行環境

議程 Agenda

第 N 課＝課綱 10.N；第 8 課＝AI 應用連結

- 1 虛擬機到函式
- 2 函式基礎
- 3 計費與限制
- 4 呼叫模型
- 5 Layer與別名
- 6 冷啟動
- 7 失敗處理
- 8 AI連結



圖片：nano-banana 生成

15 分鐘：agent 一次任務放不進 Lambda

15 minutes: one agent task does not fit in Lambda

Agent 一次任務



藍：15 分鐘上限。斜線：agent 還要跑數小時（示意，不照比例）

查五份文件、呼叫三個工具、等人工核准

出處：課綱 A10「AI 應用連結」；AWS Lambda 官方文件「Lambda quotas」，2026-10-16 查閱

等人的時間：Lambda 還在算錢，狀態也留不住

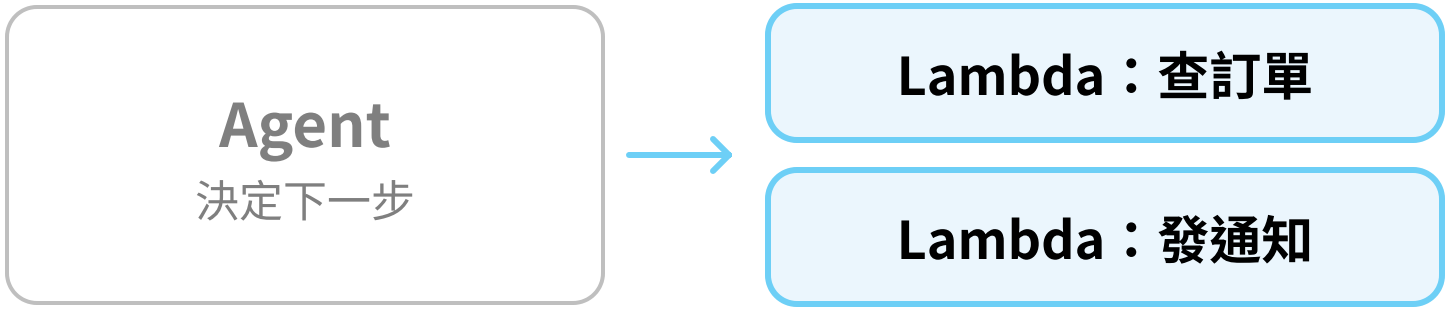
Waiting on people: Lambda keeps billing and keeps no state



出處：AWS Lambda 官方文件「What is AWS Lambda?」「How Lambda works」，2026-10-16 查閱

工具：Lambda 最適合當 agent 的手腳

Tools: Lambda is the hands of an agent



短、無狀態、按次計費

出處：課綱 A10「AI 應用連結」；AWS Lambda 官方文件「Lambda quotas」，2026-10-16 查閱

長任務選項：Lambda 家族已有三種延長法

Long tasks: the Lambda family has three ways to run longer

選項	是什麼	最長時間
Durable functions	可暫停、等待後接續的函式	整段流程一年
Managed Instances	跑在你帳號 EC2 上的函式	非同步 90 分鐘
MicroVMs	每人專屬的隔離環境	每 session 8 小時

出處：AWS Lambda 官方文件「What is AWS Lambda?」「Lambda quotas」，2026-10-16 查閱

QUIZ

一個要查五份文件、等人工核准的 agent，為什麼不適合直接放進 Lambda Event Function？

Checkpoint quiz: why an agent does not fit

A Lambda 不能呼叫其他服務

B 單次最長 15 分鐘，等待也計費

C Lambda 不支援 Python

D Lambda 一定要放進 VPC

出處：本課檢查點；課綱 A10「AI 應用連結」；AWS Lambda 官方文件「Lambda quotas」

ANSWER

原因：15 分鐘上限加上等待也計費

Answer: 15 minute cap and billed waiting

B 上限 15 分鐘，等人也計費

A Lambda 可呼叫其他服務

C Lambda 支援 Python

D VPC 與時間上限無關

出處：本課檢查點；課綱 A10「AI 應用連結」；AWS Lambda 官方文件「Lambda quotas」

KEY TAKEAWAY

Lambda 是 agent 的手腳：短工具放這裡

durable functions、Managed Instances、託管 agent 環境

A10 SUMMARY

Serverless 與 Lambda：限制決定它的角色

機器歸 AWS，記憶體與 15 分鐘是邊界，agent 放不進、工具放得進